

Cronostic

MANUEL DE SERVICE HORLOGER

Calibre Omega 30T2

Famille 30 mm · Petite seconde · Version courante

Procédure de révision complète · Document d'atelier

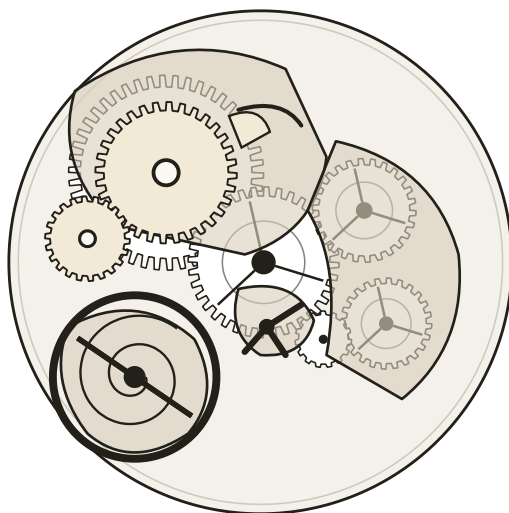


Planche schématique — vue côté ponts, mouvement complet

Type	Mouvement mécanique à remontage manuel
Affichage de la seconde	Petite seconde
Période de production	à partir de 1939
Destinataires	Horlogers-rhabilleurs, ateliers de restauration
Durée indicative	4 à 8 h de travail effectif, hors séchage
Version du document	2.1

Périmètre et conventions du document

Objet

Procédure de révision complète du calibre 30T2 : séquence de dépose, points de contrôle, plan de nettoyage, plan de lubrification et grille de réglage. Le document est conçu pour être posé à l'établi et suivi séquentiellement, avec une fiche d'intervention détachable en fin de volume.

Ce que ce document ne remplace pas

Les planches sont des **schémas de principe** : elles situent les pièces et fixent l'ordre des opérations, elles ne sont ni à l'échelle ni dérivées du plan constructeur. Cotes, tolérances d'usine et références de fournitures restent à prendre dans la documentation technique Omega du calibre concerné et dans les catalogues fournisseurs.

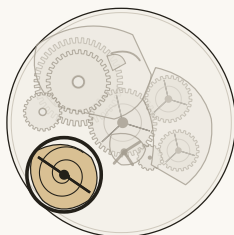
Les reprises qui relèvent du tour et de la potence — repivotage, rebouchage et pose de canon, retaille de pivot, remise en forme de spiral — sont signalées comme indications de traitement mais ne sont pas détaillées ici.

ATTENTION

Fournitures obsolètes : ce calibre n'est plus approvisionné en neuf par le fabricant. Ressorts de barillet, blocs antichocs et sous-ensembles tirette/bascule circulent en adaptable, en NOS ou en récupération. Sécurisez la disponibilité des pièces sensibles avant d'ouvrir un mouvement client.

Conventions de lecture

Chaque étape est numérotée et accompagnée d'une vignette où la pièce concernée apparaît **en surbrillance dorée**, les autres en gris. Les étapes de remontage sont préfixées R.



Pièce concernée en surbrillance

Codes couleur :

- ● pièce concernée par l'étape
- ● point critique ou risque de casse
- ● contrôle ou point de méthode
- ● rubis, pierre ou point de lubrification

Durées de bain, quantités d'huile et valeurs cibles de réglage sont données à titre indicatif, calées sur des usages d'atelier courants : adaptez-les à vos produits, à votre machine et à l'état du mouvement traité.

Sommaire

1	Fiche d'identité du calibre	4
2	Position dans la famille 30 mm	5
3	Anatomie — côté ponts	6
4	Anatomie — côté cadran	7
5	Chaîne cinématique	8
6	Vue éclatée d'ensemble	9
7	Outillage nécessaire	10
8	Consommables et lubrifiants	11
9	Poste de travail et règles d'or	12
10	Phase 0 — diagnostic avant démontage	13
11	Démontage pas à pas — 18 étapes	14
12	Nettoyage	23
13	Remontage et huilage — 10 étapes	25
14	Carte de lubrification	30
15	Échappement — contrôles	31
16	Réglage et contrôle final	32
17	Pannes fréquentes	33
18	Fiche d'intervention	34
19	Glossaire et sources	35

Repères de progression

Les étapes de la section 11 couvrent le démontage complet, celles préfixées R le remontage. Le remontage suit exactement l'ordre inverse du démontage, à une exception près : le barillet se prépare et se referme **avant** toute autre pose.

Fiche d'identité du calibre

Le **30T2** appartient à la famille dite « calibre 30 mm », née en 1939 sous l'appellation 30T2 et déclinée jusqu'au début des années 1960. Avec un volume de production estimé autour de deux millions d'exemplaires toutes variantes confondues, c'est la base mécanique manuelle la plus répandue de la production Omega vintage.

Version fondatrice de la famille. Les suffixes rencontrés sur les platines (PC, SC, RG) désignent respectivement la petite seconde, la seconde au centre et le réglage de précision.

Sa réputation vient autant de sa robustesse que de son palmarès : les versions réglées de précision ont accumulé les distinctions aux concours de chronométrie de Kew-Teddington et de l'Observatoire de Genève. En atelier, c'est un calibre confortable — architecture lisible, accès direct aux mobiles, tolérances généreuses, fournitures encore identifiables.

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Diamètre d'encadrement	30,0 mm (environ 13 lignes)
Hauteur	de l'ordre de 4,4 mm ◆
Fréquence	18 000 alternances/heure (2,5 Hz)
Nombre de rubis	15 ou 16 ◆
Remontage	Manuel, barillet unique, sans bride glissante
Réserve de marche	environ 40 à 45 heures ◆
Balancier	Bimétallique coupé sur les premières séries, puis monométallique Glucydur
Spiral	Nivarox — plat, à courbe Breguet sur certaines versions réglées
Antichoc	Absent sur les premières séries, Incabloc sur les exemplaires tardifs ◆
Affichage	Petite seconde à 6 h, entraînement direct
Échappement	Ancre suisse, roue d'échappement 15 dents

ATTENTION

Les valeurs suivies du repère ◆ sont indicatives : elles sont communes à la famille 30 mm et n'ont pas été relevées sur la fiche technique du 30T2. Recoupez-les avant toute commande de fournitures — rubis, hauteur et dispositif antichoc varient à l'intérieur de la famille et conditionnent les références de pièces.

CONSEIL D'ATELIER

Les valeurs ci-dessus sont des ordres de grandeur communs à la famille. Avant toute commande, identifiez la variante : le numéro de calibre est gravé sur la platine, généralement sous le balancier ou à proximité du pont de barillet. Les sous-ensembles ne sont pas transversaux à la famille.

Position dans la famille 30 mm

À partir de 1944, Omega abandonne progressivement l'appellation « 30T2 » au profit d'une numérotation à trois chiffres. Les variantes partagent la même architecture de base ; elles se distinguent par le mode d'affichage de la seconde, le nombre de rubis et le niveau de réglage. La ligne du **30T2** est surlignée.

CALIBRE	SECONDE	RUBIS	NIVEAU	PÉRIODE
30T2	Petite seconde	15 ou 16 ♦	Version courante	à partir de 1939
265	Petite seconde	15 ♦	Version courante	années 1940-1950
266	Petite seconde	17 ♦	Version courante	années 1940-1950
267	Petite seconde	17 ♦	Réglage de précision	années 1940-1950
268	Seconde au centre	17 ♦	Version courante	années 1950
269	Seconde au centre	17 ♦	Réglage de précision	années 1950
283	Seconde au centre	17 ♦	Version courante	années 1950-1960
284	Seconde au centre	17 ♦	Version courante	années 1950-1960
285	Seconde au centre	17 ♦	Réglage de précision	années 1950-1960
286	Seconde au centre	17 ♦	Réglage de précision	années 1950-1960

ATTENTION

Les pièces ne sont pas transversales à la famille. Tout ce qui touche à la seconde au centre — mobile de seconde indirecte, ressort-frein, pont spécifique — ainsi que les dispositifs antichocs et les sous-ensembles tirette/bascule doivent être commandés à la référence exacte de la variante.

Confirmer l'identification avant intervention

1. **Gravure de calibre** sur la platine, côté ponts — seule source fiable.
2. **Affichage de la seconde** : sur ce calibre, la petite seconde est à 6 h, en prise directe sur le rouage.
3. **Dispositif antichoc** : lyre visible sur le coq et sous la platine, ou pierre sertie nue.
4. **Recoupement fournisseur** : la référence de ressort de barillet est le meilleur discriminant secondaire quand la gravure est effacée.

Spécificité de cette variante

La petite seconde est en prise directe sur le rouage : pas de mobile de seconde indirecte, pas de ressort-frein, et donc aucune perte d'amplitude imputable à cet organe. À amplitude mesurée égale, cette architecture est plus simple à diagnostiquer que les variantes à seconde au centre de la même famille.

Anatomie — côté ponts

C'est la face de travail principale. Les ponts sont représentés en transparence pour laisser voir le rouage qu'ils maintiennent.

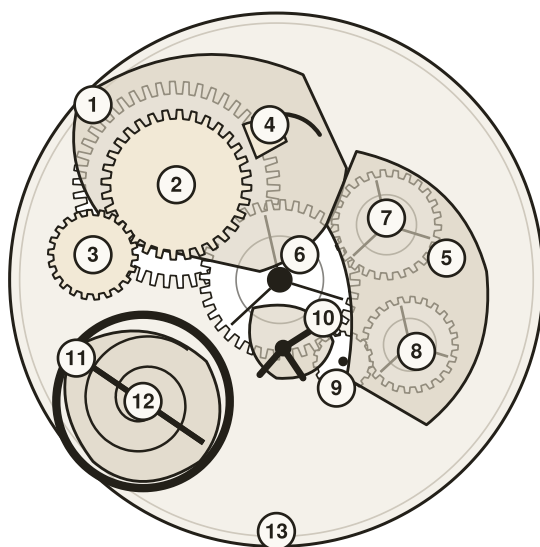


Schéma de principe — organisation côté ponts

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ① Pont de barillet | ⑧ Roue de seconde |
| ② Rochet et sa vis | ⑨ Roue d'échappement |
| ③ Couronne de remontoir | ⑩ Pont d'ancre, ancre en dessous |
| ④ Cliquet et ressort de cliquet | ⑪ Pont de balancier (coq) |
| ⑤ Pont de rouage | ⑫ Balancier-spiral |
| ⑥ Roue de grande moyenne (centre) | ⑬ Platine |
| ⑦ Roue moyenne | |

CONSEIL D'ATELIER

Retenez la logique de superposition : la platine porte tout, les ponts ferment les mobiles, le coq ferme le balancier. Au remontage, on procède exactement dans cet ordre — du plus profond au plus superficiel.

Anatomie — côté cadran

Sous le cadran se trouvent le mécanisme de mise à l'heure et la commande du remontoir. C'est un ensemble peu profond mais dense, où tout est solidaire : une seule pièce mal remplacée et la tige ne tient plus.

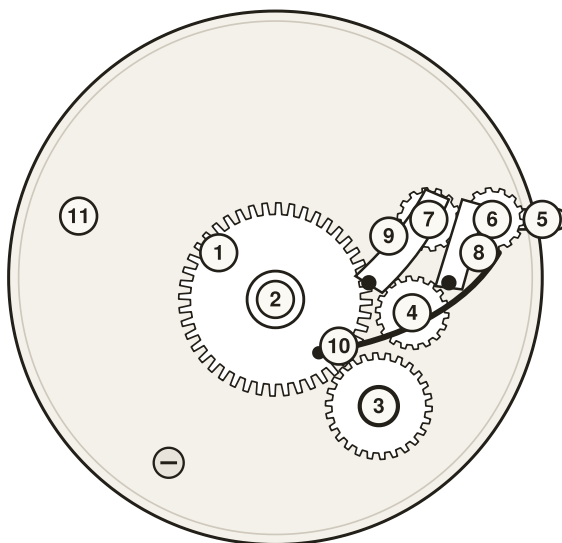


Schéma de principe — mécanisme de mise à l'heure

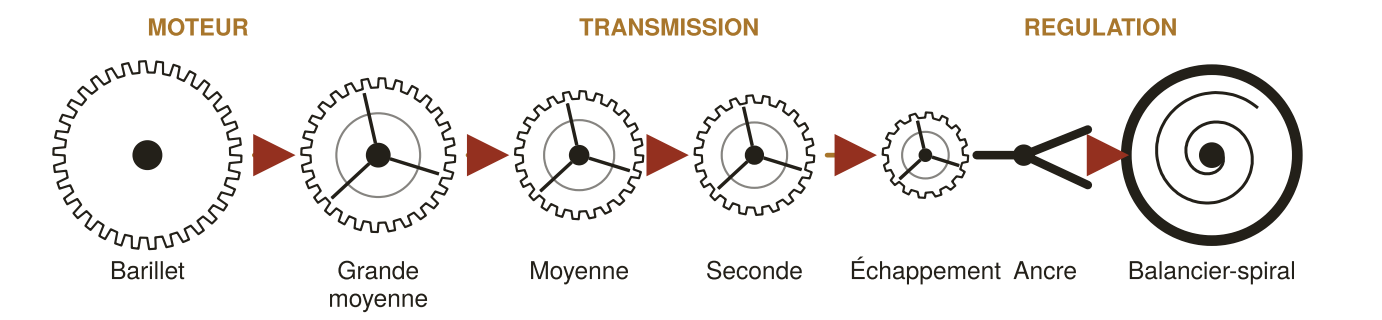
- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ① Roue des heures | ⑦ Pignon coulissant |
| ② Chaussée (friction) | ⑧ Tirette |
| ③ Roue de minuterie | ⑨ Bascule |
| ④ Renvoi de mise à l'heure | ⑩ Ressort de tirette |
| ⑤ Tige de remontoir | ⑪ Vis de cadran (latérale) |
| ⑥ Pignon de remontoir | |

Principe de fonctionnement

En position 1 (tige enfoncée), le pignon coulissant engrène avec le pignon de remontoir : la couronne arme le barillet. En tirant la tige, la gorge entraîne la tirette, qui pivote et déplace la bascule ; celle-ci fait coulisser le pignon coulissant hors du pignon de remontoir et le met en prise avec le renvoi. La chaîne renvoi → minuterie → chaussée permet alors de déplacer les aiguilles. Le ressort de tirette maintient les deux positions et donne le « clic » caractéristique.

Chaîne cinématique

Comprendre le trajet de l'énergie est ce qui permet de diagnostiquer sans démonter au hasard : chaque symptôme se situe sur un maillon précis de cette chaîne.



Du barillet au balancier — organe moteur, transmission, organe réglant

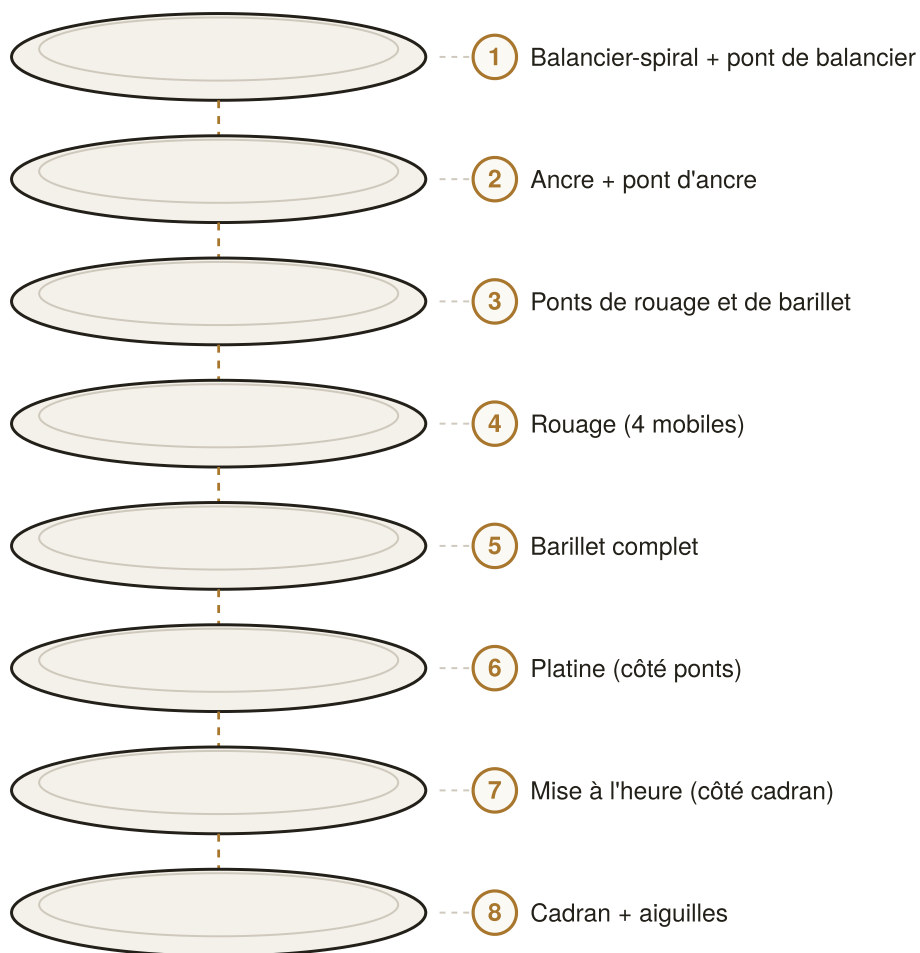
MAILLON	RÔLE	SYMPTÔME EN CAS DE DÉFAUT
Barillet	Stocke et restitue l'énergie	Réserve de marche courte, amplitude qui chute vite
Grande moyenne	Porte la minuterie, 1 tour/heure	Aiguilles qui patinent (chaussée)
Roue moyenne	Transmission	Point dur, à-coups
Roue de seconde	1 tour/minute, porte la petite seconde à 6 h	Seconde qui tremble ou s'arrête
Roue d'échappement	Distribue les impulsions	Amplitude faible, marche irrégulière
Ancre	Libère le rouage par à-coups	Arrêts, échappement qui ne se déclenche pas
Balancier-spiral	Fixe la cadence	Marche très avancée ou très retardée

CONSEIL D'ATELIER

Diagnostic express : si l'amplitude est faible mais la marche régulière, cherchez du côté du moteur et de la transmission. Si la marche est erratique mais l'amplitude correcte, cherchez du côté de l'échappement et du spiral.

Vue éclatée d'ensemble

La séquence complète, vue en couches. Le démontage descend la pile du niveau 8 vers le niveau 1 ; le remontage la reconstruit dans l'ordre inverse.



ordre de démontage : 8 → 1 | remontage : 1 → 8

Outillage nécessaire

Poste standard

OUTIL	USAGE / PRÉCISION ATTENDUE
Loupe binoculaire ou loupe 10× et 3,3×	Contrôle des pivots et dentures
Jeu de tournevis horlogers 0,60 à 2,00 mm	Lames rectifiées, impérativement affûtées
Brucelles n°2 et n°5, laiton et acier	Le laiton pour les pièces polies
Porte-pièce à mors mobiles	Diamètre 30 mm
Lève-aiguilles + protège-cadran	Dépose des aiguilles sans marquer le cadran
Pose-aiguilles avec embouts	Repose sans plier
Tire-chaussée (type Presto)	Extraction de la chaussée
Plateau de démontage compartimenté	Traçabilité des pièces
Poires à souffler + pointes en bois (buis)	Nettoyage sec, manipulation
Rodico ou équivalent	Reprise d'huile et de poussières
Huileurs n°1, 2, 3 + porte-huileurs	Un huileur par lubrifiant, jamais mélangés
Démagnétiseur	Systématique avant tout diagnostic

Mesure, machines et reprises

OUTIL	USAGE
Chronocomparateur (Witschi, Weishi 1900 ou équivalent)	Mesure marche, amplitude, erreur de battement
Machine à laver horlogère ou bac à ultrasons	Nettoyage en paniers
Étuve ou séchoir à air chaud doux	Séchage après rinçage
Potence et outils de chassage	Chaussée, pierres, antichocs
Cerclages de ressorts de barillet	Montage du ressort neuf
Tour à pivoter, brunissoirs, jeu de canons	Repivotage, rebouchage des trous ovalisés
Outil à chasser et à river	Reprise de friction de chaussée, chassage des pierres

ATTENTION

Les vis de ce calibre sont de petit diamètre et fréquemment déjà entamées par des interventions antérieures. Rectifiez les lames au format exact des fentes avant ouverture : une fente arrachée sur une vis non approvisionnement immobilise la révision.

Consommables et lubrifiants

Produits de nettoyage

PRODUIT	EMPLOI
Bain de nettoyage horloger (type L&R 111, Elma Red 1:9)	Bain principal, pièces métalliques
Rinçage horloger (type L&R n°3, Elma Suprol)	Deux bains de rinçage successifs
Essence horlogère / benzine rectifiée	Nettoyage manuel de l'ancre et du balancier
Papier optique non pelucheux, moelle de sureau	Séchage des pivots et des pierres

Lubrifiants — plan type

ZONE	PRODUIT TYPE	QUANTITÉ
Paroi intérieure du tambour de barillet	Graisse de barillet (Moebius 8200)	3 traits à 120°
Arbre de barillet, bonde, portées	HP-1300 ou D5	Goutte fine
Pivots grande moyenne	HP-1300 ou D5	1/3 du bombé
Pivots moyenne, seconde, échappement	Moebius 9010	1/3 du bombé
Antichocs du balancier	Moebius 9010	Très faible, à l'huileur automatique
Palettes de l'ancre (levées)	Moebius 9415	Trace, via 2-3 dents de roue
Tige, pignon coulant, tirette, bascule	Moebius 9504 ou Molykote DX	Film mince
Rochet, couronne, cliquet	Moebius 9504	Film mince
Chaussée, denture de minuterie	HP-500 ou 9504 très léger	Trace

ATTENTION

Un excès d'huile est plus nuisible qu'un manque : l'huile migre, capte la poussière et forme une pâte abrasive. La règle est une goutte visible qui ne déborde jamais du bombé de la pierre.

CONSEIL D'ATELIER

L'épilage (traitement anti-migration) des pierres, de la roue d'échappement et de l'ancre avant huilage améliore nettement la tenue dans le temps. Il se fait après nettoyage et séchage, avant l'assemblage.

Poste de travail et discipline d'atelier

Conditions de poste

- Éclairage rasant en complément du zénithal : c'est le rasant qui révèle les traces d'huile résiduelle, les rayures de brucelle et les amorces de fissure sur les pierres.
- Aucun mouvement d'air pendant les phases ouvertes : ventilation et climatisation coupées.
- Cloche ou plateau couvert obligatoire entre deux séances : une révision étalée sur plusieurs jours se recontamine intégralement à l'air libre.
- Zone de nettoyage physiquement séparée de la zone de remontage et d'huilage.

Points de discipline propres à ce calibre

1. **Désarmage intégral vérifié** avant toute dépose, rochet libre dans les deux sens.
2. **Traçabilité photographique** de chaque sous-ensemble avant dépose : sur un mouvement déjà ouvert, les vis et les ressorts sont fréquemment dépareillés et la photo est la seule référence de ce que vous avez reçu.
3. **Séparation stricte des vis** par sous-ensemble : rochet, couronne, ponts et cadran ont des longueurs proches et non interchangeables.
4. **Verticalité** à la dépose comme à la pose des ponts : aucun serrage sur un pont non assis.
5. **Un huileur par produit**, porte-huileurs couverts, huiles datées.
6. **Épilavage systématique** des pierres, de l'ancre et de la roue d'échappement si le protocole d'atelier le prévoit — sécher intégralement avant assemblage.
7. **Contrôle d'ébat** mobile par mobile au fur et à mesure du remontage, pas en fin de chaîne.
8. **Relevé chronométrique avant et après**, dans les mêmes conditions d'armage et de stabilisation, sans quoi la comparaison n'a aucune valeur.

ATTENTION

Trois pièces concentrent les pertes sur ce calibre : le ressort de tirette, la lyre d'antichoc et les vis de cadran latérales. Aucune n'est approvisionnable rapidement.

À sécuriser avant ouverture d'un mouvement client

Ressort de barillet au format de la variante, bloc antichoc complet en secours, jeu de joints pour le boîtier. Sur les variantes à seconde au centre, vérifier également la disponibilité du mobile de seconde indirecte et de son ressort-frein : c'est la rupture d'approvisionnement la plus fréquente sur cette famille.

Phase 0 — diagnostic avant démontage

Un mouvement se mesure **avant** d'être ouvert. Ces relevés constituent votre point de comparaison : sans eux, impossible de savoir si la révision a amélioré quoi que ce soit.

Protocole

- 1. Démagnétiser le mouvement, systématiquement.
- 2. Armer complètement le barillet, puis attendre 10 à 15 minutes de stabilisation.
- 3. Relever au chronocomparateur en 5 positions : cadran haut, cadran bas, couronne à gauche, couronne en haut, couronne à gauche verticale.
- 4. Noter marche, amplitude et erreur de battement pour chaque position.
- 5. Examiner à la loupe : traces de rouille, éclats de pierre, marques d'outils, vis abîmées, huile figée ou verdâtre.
- 6. Vérifier le fonctionnement de la mise à l'heure et du remontage, à sec.

POSITION	MARCHE (S/J)	AMPLITUDE (°)	BATTEMENT (MS)
Cadran haut	_____	_____	_____
Cadran bas	_____	_____	_____
Couronne à gauche	_____	_____	_____
Couronne en haut	_____	_____	_____
Couronne à droite	_____	_____	_____

Lecture des résultats

- **Amplitude < 220° à plat, mouvement armé** : encrassement, ressort fatigué, ou échappement usé. La révision s'impose.
- **Écart horizontal/vertical > 50°** : pivots de balancier ou antichocs en cause.
- **Erreur de battement > 1,0 ms** : ellipse ou piton à repositionner.
- **Marche très avancée** : spiral magnétisé ou spires jointives — démagnétiser d'abord, puis remesurer avant toute conclusion.

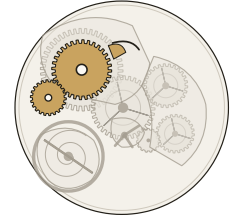
CONSEIL D'ATELIER

Notez aussi ce qui fonctionne bien. Après remontage, une régression est aussi instructive qu'un progrès, et bien plus facile à corriger si vous savez d'où vous partiez.

Démontage pas à pas — étapes 1 à 2

1 Désarmer complètement le barillet

- Mouvement en porte-pièce, côté ponts accessible.
- Engager la clé ou la couronne sur le carré de l'arbre de barillet et maintenir fermement la tension.
- Avec un fin brucelle ou une pointe bois, soulever le bec du cliquet hors de la denture du rochet.
- Laisser filer la force **très progressivement**, en freinant la clé, jusqu'au désarmage total. Compter 3 à 5 secondes, jamais un lâcher sec.
- Vérifier : le rochet doit tourner librement dans les deux sens sans résistance.

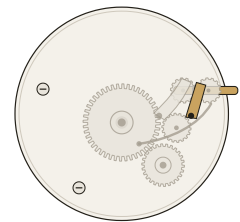


ATTENTION

Étape la plus critique du démontage. Un barillet armé qui se libère brutalement casse des dents, tord des pivots et peut projeter le rochet.

2 Sortir le mouvement du boîtier

- Ouvrir le fond, contrôler l'état du joint et noter la référence du boîtier.
- Repérer la vis de tirette (côté cadran, à proximité de la tige) : la desserrer d'un tour et demi **sans la sortir**. Beaucoup de vis de tirette de 30 mm sont perdues à ce stade.
- Tirer la tige de remontoir avec la couronne, bien dans l'axe.
- Dévisser les vis de mouvement (ou déposer la bague d'emboîtement) et sortir le mouvement par le haut, cadran vers le bas, dans la paume gantée.



CONSEIL D'ATELIER

Photographiez la position des aiguilles et du mouvement avant toute dépose : cela sert de référence au remontage.

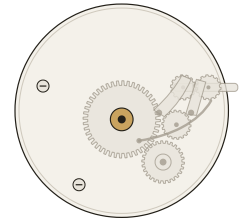
Démontage pas à pas — étapes 3 à 4

3 Déposer les aiguilles

- Positionner le mouvement sur un porte-pièce, cadran vers le haut.
- Glisser un protège-cadran (film plastique fendu) sur le cadran.
- Lever les trois aiguilles d'un seul mouvement, bien vertical, avec un lève-aiguilles ou deux leviers appuyés symétriquement.
- Ranger immédiatement les aiguilles dans une boîte compartimentée : ce sont les pièces les plus fragiles et les plus difficiles à remplacer à l'identique.

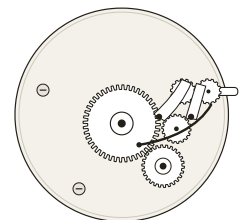
ATTENTION

Aucun appui sur le cadran nu : toute marque sur l'émail ou le laquage est définitive et aucune reprise ne la rattrape.



4 Déposer le cadran

- Repérer les deux vis de cadran, latérales, dans la tranche de la platine (caractéristique du calibre 30 mm).
- Les desserrer d'un tour et demi chacune — ne pas les extraire.
- Soulever le cadran **bien à plat**, sans le pivoter : les pieds sont fragiles et souvent déjà recollés.
- Ranger le cadran dans une pochette individuelle, face vers le haut. Il ne passera **jamais** à la machine à laver.



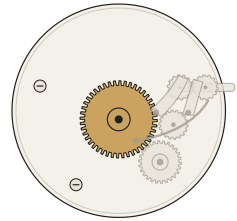
Démontage pas à pas — étapes 5 à 6

5 Roue des heures et chaussée

- Retirer la roue des heures à la brucelle, verticalement.
- Extraire la chaussée avec un tire-chaussée (type Presto n°2) ou deux leviers diamétralement opposés, sans forcer latéralement.
- Noter le sens : la chaussée est une pièce à friction ; si la mise à l'heure « patinait », c'est ici que se règle le problème (resserrage au brunissoir).

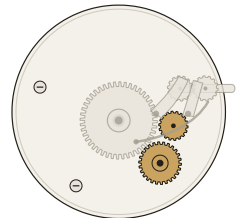
CONSEIL D'ATELIER

Sur les mouvements déjà repris, la chaussée est souvent affaiblie. Contrôlez le couple de friction avant repose : resserrage au brunissoir, ou remplacement si la portée est marquée.



6 Minuterie et renvoi

- Déposer la roue de minuterie (roue + pignon, pièce double).
- Déposer le renvoi de mise à l'heure.
- Contrôle des dentures : un renvoi édenté ou une denture couchée est la première cause de mise à l'heure qui saute sur cette famille.



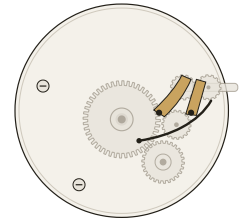
Démontage pas à pas — étapes 7 à 8

7 Ressort de tirette, tirette, bascule

- Dévisser la vis du ressort de tirette (ou du pont de rouage de minuterie selon la variante), puis déposer le ressort **en le maintenant du doigt gantée**.
- Déposer la bascule, puis la tirette.
- Mémoriser l'imbrication : la tirette pilote la bascule, qui déplace le pignon coulant. C'est le sous-ensemble le plus souvent remonté de travers.

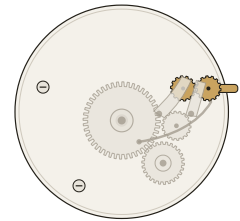
ATTENTION

Le ressort de tirette est le premier candidat au vol plané. Travaillez sous un plateau à rebord, la main en coupelle au-dessus de la pièce.



8 Tige, pignon coulant, pignon de remontoir

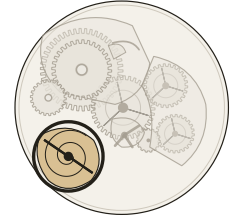
- Retirer le pignon coulant, puis le pignon de remontoir.
- Contrôler les dentures Breguet du pignon coulant (les pointes) : usure = remontage qui décroche.
- Contrôler le carré de la tige et la gorge de tirette.
- Le mécanisme de mise à l'heure est maintenant entièrement démonté ; retourner le mouvement côté ponts.



Démontage pas à pas — étapes 9 à 10

9 Déposer le balancier complet

- Vérifier une dernière fois que le barillet est désarmé.
- Dévisser la vis du pont de balancier (coq).
- Soulever le coq **et le balancier ensemble**, d'un seul bloc, en gardant l'ensemble parfaitement horizontal.
- Déposer immédiatement l'ensemble dans un support à balancier ou une coupelle individuelle, spiral vers le haut, jamais posé sur le spiral.



ATTENTION

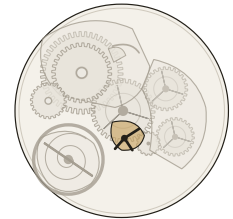
Un spiral touché, plié ou magnétisé se paie en heures de reprise. C'est la pièce la plus délicate du mouvement, avec l'ellipse.

CONSEIL D'ATELIER

Avant la dépose, notez la position de la raquette et de la goupille : cela vous épargnera du temps au réglage.

10 Déposer l'ancre et son pont

- Dévisser la vis du pont d'ancre et déposer le pont.
- Sortir l'ancre verticalement, à la brucelle, en la saisissant par le corps et jamais par les palettes.
- Ranger l'ancre à part : la gomme-laque (shellac) qui fixe les palettes ne supporte ni l'alcool ni les bains prolongés.
- À ce stade le rouage est libre : il doit tourner en roue libre d'une simple impulsion d'air.



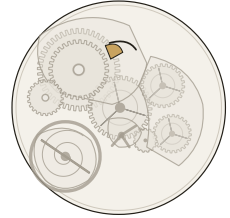
CONSEIL D'ATELIER

Test du rouage libre : soufflez doucement sur la roue d'échappement. Elle doit tourner plusieurs secondes et repartir en arrière. Sinon, un pivot est faussé ou une pierre est encrassée.

Démontage pas à pas — étapes 11 à 12

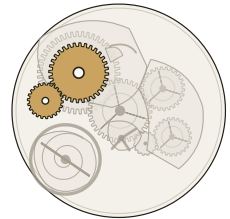
11 Cliquet et ressort de cliquet

- Dévisser la vis de cliquet, déposer le cliquet et son ressort.
- Sur certaines variantes le ressort est une lame vissée séparée, sur d'autres il est solidaire : ne rien forcer avant d'avoir identifié le montage.
- Contrôler le bec du cliquet : arrondi = remontage qui glisse.



12 Rochet et couronne de remontoir

- Dévisser la vis de rochet, déposer le rochet.
- Dévisser la vis de couronne (attention au sens), déposer la couronne de remontoir.
- Ranger les deux vis séparément : elles ne sont pas interchangeables.



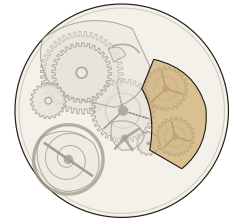
ATTENTION

La vis de couronne de remontoir est très souvent à **pas à gauche** (elle se dévisse dans le sens horaire). Un trait ou une encoche sur la tête le signale généralement. Forcer dans le mauvais sens arrache la fente.

Démontage pas à pas — étapes 13 à 14

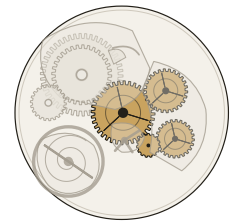
13 Pont de rouage

- Dévisser les vis du pont de rouage.
- Soulever le pont **strictement verticalement** : les pivots des roues doivent sortir de leurs pierres sans contrainte latérale.
- Si le pont résiste, ne jamais forcer : une roue est mal alignée. Reposer, réaligner les pivots à la brucelle, recommencer.
- C'est ici que se cassent le plus de pivots de roue d'échappement.



14 Roues du rouage

- Déposer dans l'ordre : roue d'échappement, roue de seconde, roue moyenne, roue de grande moyenne (roue de centre).
- Poser chaque roue dans une case identifiée du plateau de démontage — ne jamais les mélanger.
- Contrôler chaque pivot à la loupe 10× ou au microscope : un pivot marqué, conique ou bleui doit être repivoté ou la roue remplacée.



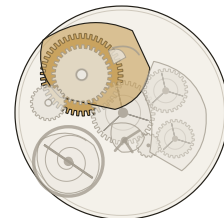
CONSEIL D'ATELIER

Sur les variantes à seconde au centre (268, 269, 283-286), notez la présence de la roue de seconde indirecte et de son ressort-frein : c'est une pièce spécifique à ne pas confondre.

Démontage pas à pas — étapes 15 à 16

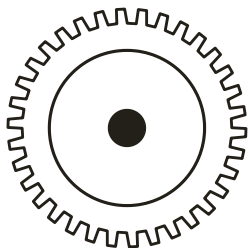
15 Pont de barillet et barillet

- Dévisser les vis du pont de barillet et le déposer.
- Sortir le barillet complet.
- Contrôler les portées de l'arbre dans la platine et dans le pont : un ovalisage (trou en forme de goutte) impose un rebouchage ou la pose d'un canon.
- La platine est maintenant nue côté ponts.



16 Démonter le barillet

- Ouvrir le couvercle par l'encoche prévue, en faisant levier avec précaution sur un bord de l'établi, ou avec un couteau fin dans le dégagement.
- Extraire l'arbre de barillet.
- Sortir le ressort en le laissant se dérouler dans la main gantée, en contrôlant la détente.
- Sur un calibre à remontage manuel il n'y a **pas de bride glissante** : le ressort est bridé à l'extrémité, il ne doit pas patiner.
- Sauf état exceptionnel, remplacer le ressort par un neuf (type « ressort blanc » Nivaflex) : c'est le meilleur rapport gain/coût de toute la révision.



Tambour

+



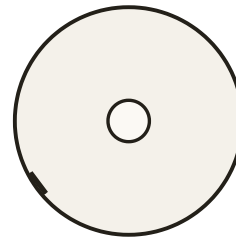
Ressort de barillet

+



Arbre de barillet

+



Couvercle
(encoche d'ouverture)

Barillet — sous-ensemble complet

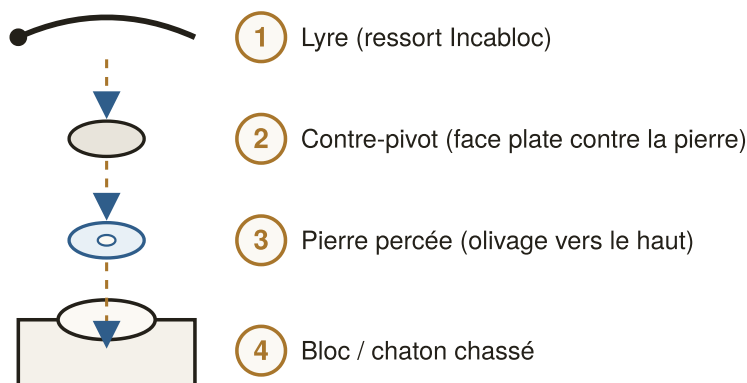
Démontage pas à pas — étapes 17 à 18

17 Déposer les antichocs Incabloc

- Sur les variantes équipées (généralement à partir des années 1950), déposer les blocs du coq et de la platine.
- Décoller la lyre en la poussant latéralement avec une pointe bois, puis la pivoter — elle reste captive du bloc.
- Sortir le contre-pivot et la pierre percée, les déposer dans un panier à pierres individuel.
- Noter l'orientation : **olivage de la pierre vers le haut** (côté contre-pivot), face plate du contre-pivot contre la pierre.

ATTENTION

Ne jamais dégager la lyre vers l'extérieur : elle part instantanément et ne se retrouve pas. Confinement transparent du poste recommandé.



Antichoc — ordre de dépose et orientation des pierres

18 Inventaire et contrôle des pièces

- Trier toutes les pièces par sous-ensemble dans un plateau compartimenté.
- Contrôle systématique : pivots (cylindricité, poli, absence de bleuissement), dentures, filets et fentes de vis, pierres (éclats, ovalisation), spiral (planéité, concentricité, spires non jointives, position du piton).
- Arrêter la liste des fournitures avant nettoyage, et valider leur disponibilité : sur ce calibre une rupture en cours de révision immobilise le poste.
- Photographier le plateau complet : c'est votre plan de remontage.

Nettoyage — méthode

Le nettoyage n'est pas un simple dégraissage : c'est ce qui conditionne la tenue de l'huilage pendant les cinq à sept années suivantes. Une pièce mal rincée garde un film qui fait migrer l'huile neuve en quelques mois.

Cycle standard en machine ou aux ultrasons

ÉTAPE	BAIN	DURÉE INDICATIVE	REMARQUE
1	Bain de nettoyage horloger	4 à 6 min	Paniers séparés par sous-ensemble
2	Premier rinçage	3 min	Change le solvant sale
3	Second rinçage	3 min	Bain toujours propre, à renouveler régulièrement
4	Séchage	5 à 10 min à 50-60 °C	Étuve ou air chaud doux, jamais de flamme

Ce qui ne passe pas au bain standard

PIÈCE	TRAITEMENT	MOTIF
Ancre	Bain court en essence horlogère, séchage immédiat	Les palettes sont fixées à la gomme-laque, que les bains agressifs dissolvent
Balancier-spiral	Essence horlogère, agitation douce, jamais d'ultrasons prolongés	Risque de déformation du spiral et de décollement de l'ellipse
Cadran	Aucun bain. Poire à souffler uniquement	Laquage, émail et index se détruisent irrémédiablement
Aiguilles	Aucun bain si laquées ou luminescentes	Perte de la matière lumineuse et de la teinte
Ressort de barillet neuf	Ne pas nettoyer	Il arrive prêt à monter, déjà traité
Pièces avec luminova ou radium	Manipulation spécifique	Ne jamais gratter ni mettre en suspension

ATTENTION

Matière lumineuse au radium fréquente sur les séries d'avant 1960 : pas de ponçage, pas de grattage, pas de soufflage direct, pas de nettoyage humide. Manipulation gantée, aiguilles isolées en pochette, aspiration ou confinement du poste si la matière est friable ou déjà pulvérulente.

Nettoyage — contrôles et finitions

Avant de remonter quoi que ce soit

- **Pivots** : à fort grossissement, ils doivent être polis, cylindriques, sans marque ni teinte bleutée. Un pivot conique ou marqué se repivote — ou la roue se remplace.
- **Pierres** : recherche d'éclats sur le bombé et le trou. Une pierre fendue détruit un pivot en quelques semaines.
- **Dentures** : dents pliées, manquantes ou couchées. Contrôler particulièrement la roue d'échappement et le renvoi.
- **Vis** : fentes intactes, filets propres. Remplacer toute vis à tête entamée.
- **Trous de pivotement** : un trou ovalisé (forme de goutte) impose un rebouchage.
- **Spiral** : plat, concentrique, spires régulières et non jointives, piton bien positionné.

Séchage et manipulation post-nettoyage

1. Sortir les paniers encore chauds et laisser refroidir à l'abri de la poussière.
2. Sécher les pivots et les trous de pierre à la moelle de sureau ou au papier optique.
3. À partir d'ici, plus aucun contact des doigts nus sur les pièces : doigtiers ou brucelles.
4. Passer les pièces à l'épilame si vous employez ce traitement, puis laisser sécher complètement.
5. Travailler sous une cloche ou un plateau couvert entre deux séances.

CONSEIL D'ATELIER

Un mouvement propre a une odeur neutre et une couleur homogène. Si une pièce garde une irisation ou un dépôt mat après séchage, elle n'est pas propre : refaites un cycle plutôt que de la monter.

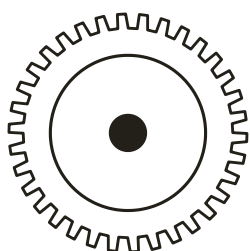
Point de vigilance sur les mouvements repris

Le barillet est le réservoir à saleté du mouvement et le poste le plus souvent escamoté lors des services antérieurs. Une graisse ancienne figée sur la paroi continue de freiner un ressort neuf et plafonne l'amplitude quelle que soit la qualité du reste de la révision. Ouverture, vidage, nettoyage et regraissage systématiques.

Remontage et huilage — étapes R1 à R2

R1 Préparer le barillet

- Graisser la paroi intérieure du tambour : trois traits de graisse de barillet (Moebius 8200 ou équivalent) répartis à 120°.
- Monter le ressort neuf à l'aide de son cerclage d'origine, en poussant au centre — jamais avec les doigts nus sur les spires.
- Huiler légèrement le corps de l'arbre (HP-1300 / D5), poser l'arbre, engager la bonde.
- Fermer le couvercle à plat, à la presse ou entre les mors d'un outil, jusqu'au clic.
- Contrôle : l'arbre doit tourner sans point dur et le barillet doit être parfaitement plat.



Tambour

+



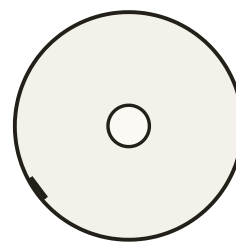
Ressort de barillet

+



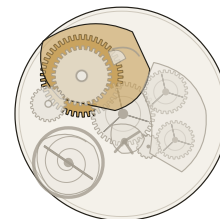
Arbre de barillet

+

Couvercle
(encoche d'ouverture)*Barillet — sous-ensemble complet*

R2 Poser le barillet et son pont

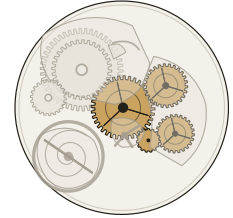
- Huiler les portées de l'arbre dans la platine et dans le pont (HP-1300).
- Poser le barillet, puis le pont de barillet, visser sans bloquer.
- Contrôler l'ébat de hauteur : quelques centièmes, le barillet doit tourner librement sans jeu vertical excessif.



Remontage et huilage — étapes R3 à R4

R3 Poser le rouage

- Poser dans l'ordre : grande moyenne, moyenne, seconde, échappement.
- Aligner tous les pivots avant de présenter le pont de rouage.
- Poser le pont, le laisser descendre par son propre poids, puis aider chaque pivot à entrer avec une pointe bois ou un brucelle fin, en faisant tourner très légèrement la roue concernée.
- Serrer les vis **seulement** quand le pont est totalement assis, sans jeu.



ATTENTION

Ne jamais visser un pont qui n'est pas descendu de lui-même : c'est ainsi qu'on casse trois pivots d'un coup.

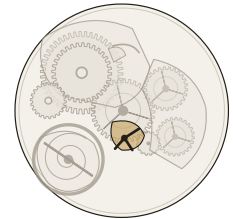
R4 Huiler le rouage

- Roue d'échappement, roue de seconde, roue moyenne : **Moebius 9010**, une goutte calibrée par pierre, des deux côtés.
- Grande moyenne et pivots de barillet : **HP-1300** (ou D5).
- Huiler par le trou de pierre, pont posé, à l'huileur n°1 ou 2 : la goutte doit occuper environ un tiers du bombé de la pierre, sans déborder.
- Contrôle : après huilage, le rouage doit toujours tourner librement au souffle.

Remontage et huilage — étapes R5 à R6

R5 Poser l'ancre et son pont

- Poser l'ancre, présenter le pont, engager les deux pivots.
- Visser, puis contrôler l'ébat de l'ancre entre ses banquettes.
- Contrôler le **tirage** : poussée à la pointe bois, l'ancre doit revenir d'elle-même contre sa banquette, des deux côtés.
- Huiler les palettes au **Moebius 9415** : une trace minime sur la face d'impulsion, déposée via la roue d'échappement (2 à 3 dents), jamais directement sur le rubis.

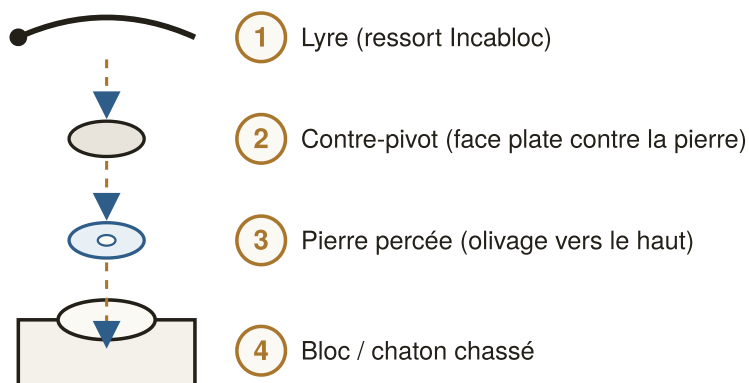


R6 Remonter les antichocs et poser le balancier

- Reposer pierre percée (olivage vers le haut) et contre-pivot, refermer la lyre.
- Huiler les antichocs au **9010** avant remontage du bloc, à l'huileur automatique si possible.
- Poser le balancier avec son coq, d'un seul bloc, en veillant à ce que l'ellipse entre bien dans la fourchette de l'ancre.
- Visser le coq, puis contrôler : le balancier doit osciller longuement et s'arrêter en position de repos, ellipse dans la fourchette.

CONSEIL D'ATELIER

Test de la spirale : sans force motrice, faites tourner le balancier d'un demi-tour et lâchez. Il doit revenir et osciller au moins une dizaine de fois.

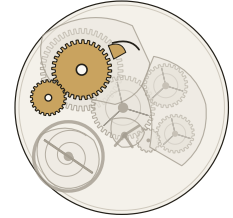


Antichoc — ordre de dépose et orientation des pierres

Remontage et huilage — étapes R7 à R8

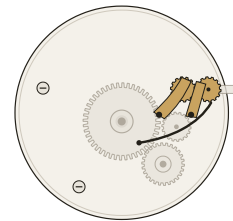
R7 Remonter le remontoir manuel

- Poser la couronne de remontoir et sa vis (**pas à gauche**, généralement), puis le rochet et sa vis.
- Poser le cliquet et son ressort, graisse 9504 sur le bec et l'axe.
- Graisser la denture couronne/rochet d'un film de 9504.
- Contrôle : le cliquet doit claquer nettement dent après dent et bloquer le retour.



R8 Remonter le mécanisme de mise à l'heure

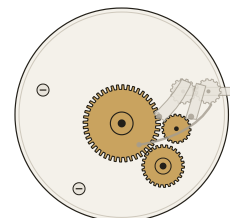
- Retourner le mouvement. Poser le pignon de remontoir, puis le pignon coulant.
- Introduire la tige, poser la tirette, engager sa goupille dans la gorge de la tige.
- Poser la bascule, en engageant sa fourche sur le pignon coulant.
- Poser le ressort de tirette et visser.
- Graisser tige, pignon coulant, tirette et bascule au **9504** (ou Molykote DX) : film mince, pas de surplus.
- Contrôle : deux positions franches de la tige, avec un clic net, et pas de retour mou.



Remontage et huilage — étapes R9 à R10

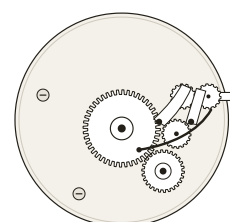
R9 Renvoi, minuterie, chaussée, roue des heures

- Poser le renvoi, puis la roue de minuterie.
- Chasser la chaussée sur l'arbre de grande moyenne, bien d'aplomb, jusqu'en butée.
- Poser la roue des heures, graisser sa denture et le canon au **9504** (film très léger).
- Contrôle : mise à l'heure fluide dans les deux sens, sans point dur, et remontage possible en position 1.



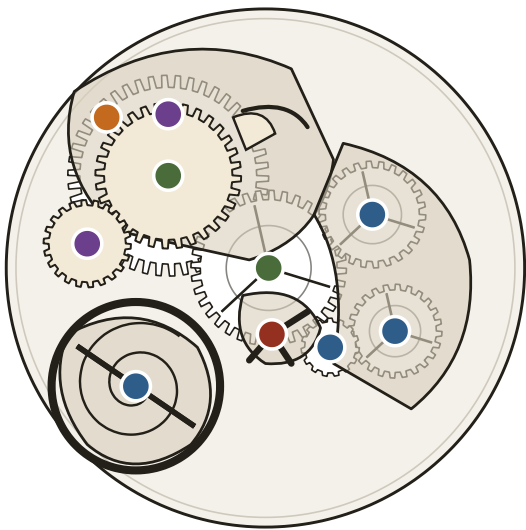
R10 Cadran, aiguilles, emboîtement

- Reposer le cadran, serrer les deux vis latérales sans excès.
- Poser l'aiguille des heures à 12 h pile, puis la minute, puis la seconde, au pose-aiguilles, en contrôlant les hauteurs et le parallélisme.
- Faire tourner 12 h en accéléré : aucune aiguille ne doit se toucher.
- Remonter le mouvement en boîte, tige en place, vis de tirette serrée, joint neuf graissé au silicone.



Carte de lubrification

Plan de synthèse. Chaque pastille correspond à un point de lubrification et à un produit distinct. Un huileur dédié par produit, sans exception.



Points de lubrification, vue côté ponts

● 9010 ● HP-1300 / D5 ● 9415 ● Graisse 8200 ● 9504 / Molykote

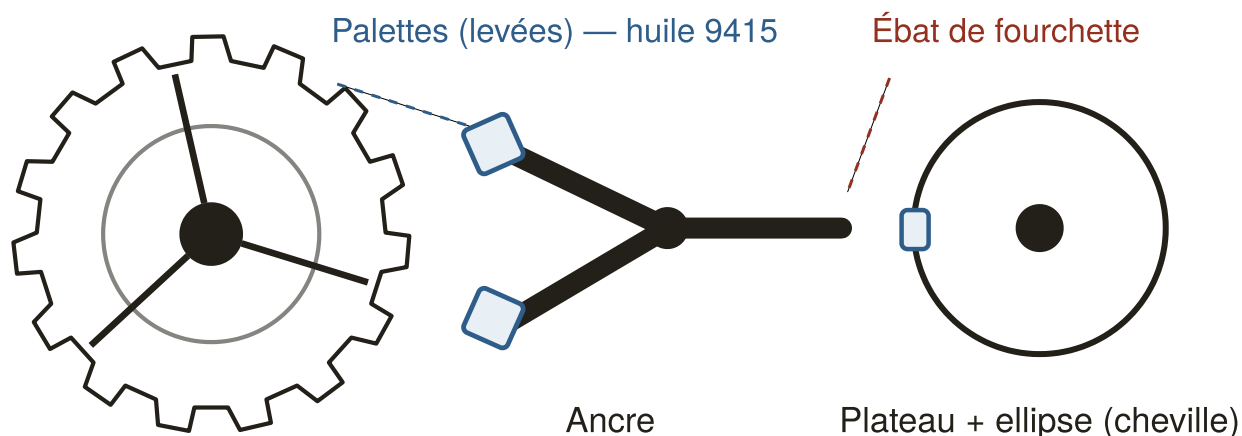
PRODUIT	POINTS CONCERNÉS	REPÈRE DE DOSAGE
Moebius 9010	Pierres des mobiles rapides : moyenne, seconde, échappement, et antichocs du balancier	Un tiers du bombé de la pierre
HP-1300 / D5	Pivots de grande moyenne, portées de l'arbre de barillet	Un tiers du bombé, huile plus épaisse
Moebius 9415	Palettes de l'ancre uniquement	Trace déposée via 2 à 3 dents de la roue d'échappement
Graisse 8200	Paroi intérieure du tambour de barillet	3 traits répartis à 120°
Moebius 9504 / Molykote	Tige, pignon coulant, tirette, bascule, cliquet, rochet, couronne	Film mince, appliqué à la pointe

ATTENTION

Ne jamais huiler une pierre de la roue d'échappement avec la même huile que les palettes, ni l'inverse. Le 9415 est thixotrope et n'a rien à faire dans un pivot.

Échappement — contrôles

L'échappement est l'organe qui détermine l'amplitude. Sur un calibre 30 mm sain, ces cinq contrôles suffisent à écarter 90 % des défauts.



Roue d'échappement, 15 dents

Contrôles : tirage · chute (égalité) · pénétration

· ébat de fourchette · sécurité du dard · ébat de l'ancre entre banquettes

CONTRÔLE	MÉTHODE	CRITÈRE
Tirage	Pousser l'ancre à la pointe bois, hors banquette	Elle doit revenir seule contre sa banquette, des deux côtés
Chute	Observer la course libre de la dent avant contact	Égale à droite et à gauche ; une chute inégale déséquilibre l'amplitude
Pénétration	Observer l'entrée de la dent sur la palette	Franche, sans talonnage ni glissement excessif
Ébat de fourchette	Déplacer la fourchette, ellipse engagée	Jeu minimal mais présent ; ni serrage, ni battement
Sécurité du dard	Pousser l'ancre côté opposé	Le dard ne doit pas frotter la grande ellipse en marche

Diagnostic par l'amplitude

- **Amplitude élevée mais marche instable** : rebat (l'ellipse frappe le dos de la fourchette). Réduire le couple ou vérifier l'huilage des palettes.
- **Amplitude faible malgré un barillet neuf** : palettes sèches, roue d'échappement usée, ou pivots de balancier marqués.
- **Amplitude qui chute en position verticale seulement** : pivots de balancier ou antichocs.

CONSEIL D'ATELIER

Huilez les palettes en dernier, mouvement assemblé et en marche : posez la trace de 9415 sur 2 ou 3 dents de la roue d'échappement et laissez le mouvement la répartir lui-même sur une trentaine de tours.

Réglage et contrôle final

Séquence de réglage

1. Armer complètement, laisser stabiliser 15 minutes.
2. Corriger d'abord l'**erreur de battement** (position du piton / de l'ellipse), puis seulement la marche.
3. Régler la marche à la raquette, par très petits déplacements.
4. Contrôler en 5 positions, puis réévaluer à 24 h et à 5 jours.

Valeurs cibles pour un 30T2 révisé

CRITÈRE	CIBLE APRÈS RÉVISION	ACCEPTABLE	SIGNAL D'ALERTE
Amplitude à plat, armé	280 à 310°	260 à 320°	< 250° ou > 330° (rebat)
Amplitude verticale, armé	≥ 250°	≥ 230°	< 210°
Amplitude à 24 h	≥ 240°	≥ 210°	< 190°
Écart plat / vertical	< 30°	< 50°	> 60°
Marche moyenne	± 5 s/j	± 15 s/j	au-delà
Écart entre positions	< 15 s/j	< 25 s/j	> 40 s/j
Erreur de battement	< 0,3 ms	< 0,8 ms	> 1,0 ms

ATTENTION

Une amplitude supérieure à 330° à plat n'est pas un bon signe : c'est le seuil du rebat, où l'ellipse vient frapper le dos de la fourchette. La marche devient alors brutalement erratique.

Contrôle de tenue

- **À 24 h** : relevé complet en 5 positions, mouvement non rearmé.
- **À 5 jours** : port réel ou simulateur, comparaison avec le relevé initial.
- **Contrôle de la réserve** : armer à fond, laisser tourner jusqu'à l'arrêt. Un mouvement sain doit tenir dans la fourchette de 40 à 45 heures.
- **Contrôle final de la boîte** : jeu de la couronne, tenue de la tige, joints, et absence de frottement du mouvement dans son cercle d'emboîtement.

Pannes fréquentes — 30T2

SYMPTÔME	CAUSE LA PLUS PROBABLE	ACTION
Marche irrégulière, amplitude qui s'effondre en 12 h	Ressort de barillet fatigué ou huile figée dans le barillet.	Ressort neuf, nettoyage complet du barillet, graissage 8200.
Le remontage patine, la couronne tourne dans le vide	Bec de cliquet arrondi, denture de couronne usée, ou pignon coulant usé.	Remplacer le cliquet / la couronne ; contrôler les dentures Breguet du pignon coulant.
Les aiguilles ne suivent pas la mise à l'heure	Chaussée trop douce (friction perdue).	Resserrer la chaussée au brunissoir ou la remplacer, puis contrôler le couple.
Mise à l'heure qui saute ou tige qui sort	Tirette, ressort de tirette ou goupille usés ; vis de tirette desserrée.	Remplacer le sous-ensemble tirette/bascule ; contrôler la gorge de la tige.
La montre s'arrête cadran haut ou dans une seule position	Pivot de balancier faussé, pierre éclatée, ou spiral qui touche le coq / la raquette.	Contrôle des pivots à fort grossissement ; remise à plat et recentrage du spiral.
Marche très avancée, +2 à +5 min/jour	Spirale magnétisée avec spires jointives, ou spires accrochées.	Démagnétiser, puis contrôler la planéité et le centrage du spiral.
Amplitude basse en position verticale uniquement	Pivots de balancier usés, antichocs mal huilés, ou ébat de fourchette excessif.	Repivotage ou balancier de remplacement ; contrôle complet de l'échappement.
Rouille et taches sous le cadran	Joint de couronne mort, humidité entrée par la tige.	Nettoyage, contrôle des roues de minuterie, joints neufs, test d'étanchéité si boîtier prévu.
Pierre d'antichoc manquante ou lyre absente	Service antérieur bâclé — très fréquent sur ce calibre.	Bloc Incabloc complet de remplacement, référence à identifier sur la fiche technique.

CONSEIL D'ATELIER

Sur un calibre aussi diffusé, la panne la plus fréquente n'est pas l'usure : c'est le service précédent mal fait. Huile en excès, pierre d'antichoc manquante, vis dépareillée, ressort de barillet d'un autre calibre. Commencez toujours par vérifier que ce que vous avez sous les yeux est bien d'origine.

Trois vérifications avant de conclure à une usure

1. **Démagnétiser.** Un tiers des « mouvements déréglés » ne sont que magnétisés.
2. **Contrôler la propreté du barillet.** Une graisse figée simule parfaitement un échappement usé.
3. **Vérifier l'ébat du balancier et l'huilage des antichocs.** C'est la première cause d'écart d'amplitude entre positions.

Fiche d'intervention

À imprimer et à conserver avec la montre.

IDENTIFICATION	
Calibre / variante	Omega 30T2
Numéro de mouvement	
Référence de boîtier	
Date d'intervention	
Intervenant	

OPÉRATION	FAIT	OBSERVATIONS
Nettoyage complet		
Ressort de barillet remplacé		
Barillet regraissé		
Pivots et pierres contrôlés		
Antichocs déposés et huilés		
Chaussée contrôlée / resserrée		
Échappement contrôlé		
Spiral contrôlé et démagnétisé		
Joints remplacés		
Réglage 5 positions		
Contrôle à 24 h et à 5 jours		

POSITION	MARCHE AVANT	AMPLITUDE AVANT	MARCHE APRÈS	AMPLITUDE APRÈS
Cadran haut				
Cadran bas				
Couronne à gauche				
Couronne en haut				
Couronne à droite				

Pièces remplacées
.....
.....
.....

Glossaire et sources

TERME	DÉFINITION
Ancre	Pièce en forme d'ancre qui transmet l'énergie du rouage au balancier et le libère par à-coups.
Bascule	Levier commandé par la tirette qui déplace le pignon coulant entre remontage et mise à l'heure.
Chaussée	Pièce montée à friction sur l'arbre de centre ; porte l'aiguille des minutes et permet la mise à l'heure.
Ébat	Jeu fonctionnel, latéral ou de hauteur, d'un mobile entre ses portées.
Ellipse	Cheville de rubis fixée au plateau du balancier, qui vient s'engager dans la fourchette de l'ancre.
Épilavage	Traitement de surface qui empêche l'huile de migrer hors de la zone à lubrifier.
Incabloc	Système antichoc à pierre montée sur ressort-lyre, protégeant les pivots du balancier.
Levées	Palettes de rubis de l'ancre, fixées à la gomme-laque, sur lesquelles agit la roue d'échappement.
Raquette	Index mobile qui modifie la longueur active du spiral et donc la marche.
Renvoi	Roue intermédiaire qui transmet le mouvement de la tige à la minuterie lors de la mise à l'heure.
Rochet	Roue dentée fixée sur l'arbre de barillet, maintenue par le cliquet, qui arme le ressort.
Tirette	Levier commandé par la gorge de la tige, qui définit la position remontage ou mise à l'heure.

Pour aller plus loin

- **Documentation constructeur** — fiches techniques et listes de fournitures du calibre, disponibles auprès des fournisseurs horlogers professionnels.
- **Ouvrages de référence** — les traités de théorie d'horlogerie et les manuels de rhabillage détaillent le repivotage, le rebouchage, la mise en forme du spiral et la géométrie d'échappement, volontairement hors périmètre de ce document.
- **Fournitures** — les grossistes horlogers référencent encore ressorts de barillet, blocs antichocs et sous-ensembles de mise à l'heure pour cette famille de calibres.
- **Bases de données de mouvements** — utiles pour recouper cotes, nombre de rubis et période de production d'une variante précise.

Statut du document

Les planches sont des schémas de principe destinés à fixer l'ordre des opérations et la topologie des sous-ensembles. Elles ne se substituent ni au plan constructeur ni à l'observation directe du mouvement traité. Pour toute cote, tolérance ou référence de fourniture, la documentation technique du calibre fait foi.

Cronostic